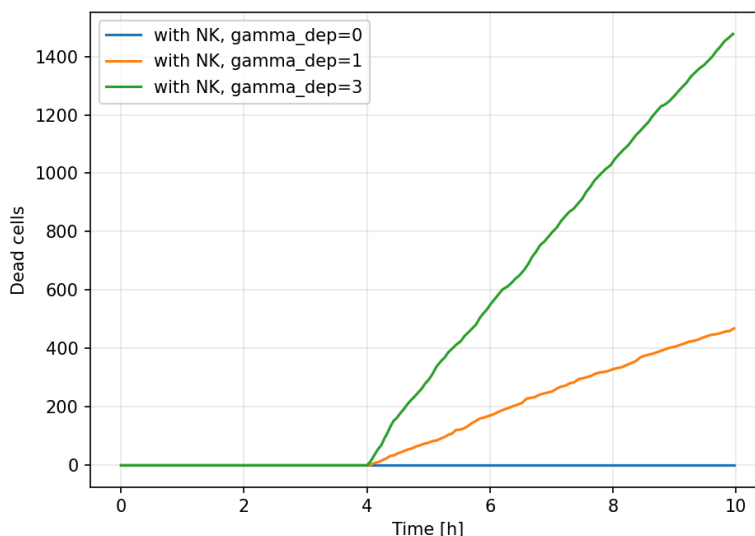


TESTY PARAMETRÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA DYNAMIKĘ ŚMIERCI ZALEŻNEJ OD NK

Test 1 – mechanika śmierci przy obecności komórek NK

Test 1.a

Setup: Wyłączamy infekcję, progresję infekcji, śmierć naturalną. Pozostawiamy tylko zabijanie przez NK. $MOI = 0.1$. Modyfikujemy wartość $\gamma_{dep} = \{0, 1, 3\}$.



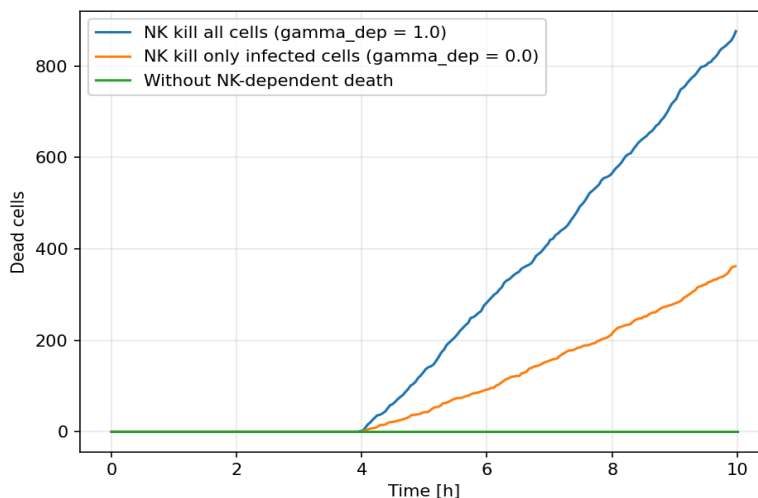
Wyniki:

- dla $\gamma_{dep} = 0$ dostajemy brak śmierci, ponieważ w tej konfiguracji komórki NK nie zabijają zdrowych komórek
- dla $\gamma_{dep} = 1, 3$: obserwujemy zabijanie, silniejsze dla większej γ_{dep} co jest oczekiwane, po $\text{propensity_death_dep}$ jest wówczas większe

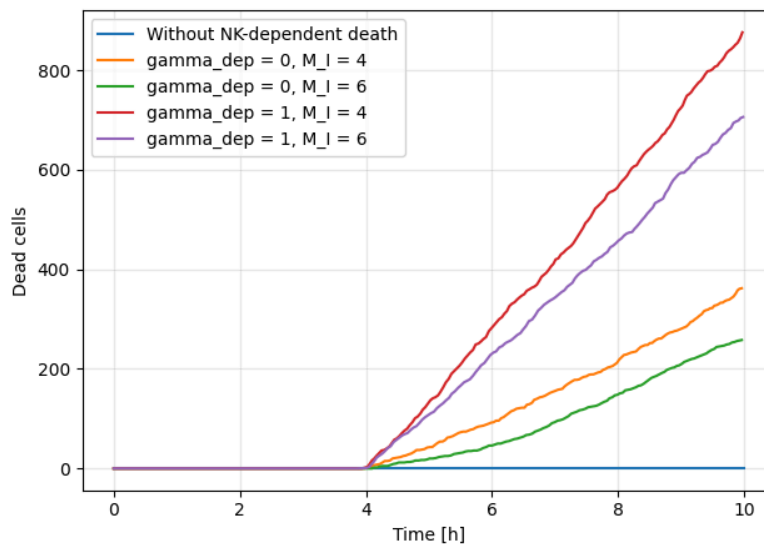
Test 1.b

Setup: Chcemy by komórki NK zabijały tylko zarażone komórki. Wyłączamy śmierć naturalną, pozostawiamy jedynie śmierć przez komórki NK. $MOI = 0.1$, przeprowadzamy test dwa razy: raz modyfikując wartość γ_{dep} , raz modyfikując wartość M_I .

Wyniki:



- Modyfikacja γ_{dep} :** widzimy że po wprowadzeniu NK zaczyna się zabijanie; dla $\gamma_{dep} = 0$ (zabijanie tylko zainfekowanych komórek) obserwujemy mniej zabijania niż dla $\gamma_{dep} = 1$ (zabijanie i zdrowych zainfekowanych komórek), co jest wynikiem oczekiwanym.



- **Modyfikacja M_I :** Dodatkowo widzimy że poprawnie działa to wraz ze zmianą M_I , ponieważ przy tej samej wartości γ_{dep} dla większego M_I obserwujemy mniej śmierci, co jest oczekiwane bo propensity śmierci zależnej od NK dla mniejszych stadiów (tu: $M_I = 5$ i 6) jest znacznie mniejsze przy większym M_I (tu: $M_I = 7$).

Test 2 – wpływ parametru t_{dep}

Test 2.a

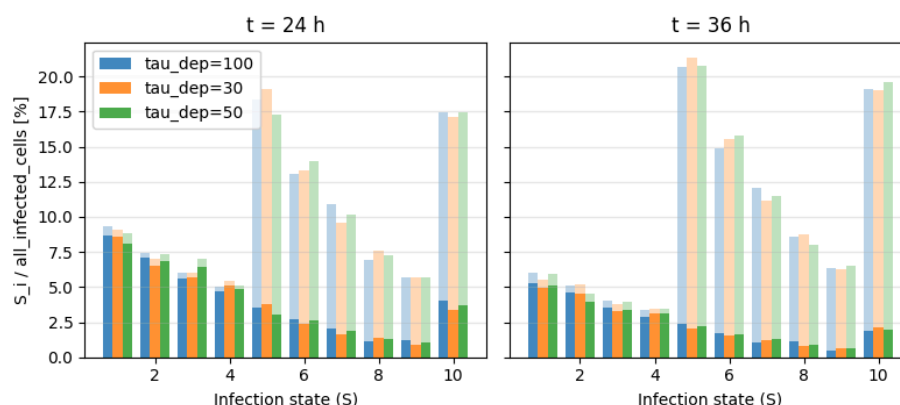
Chcemy tak dobrać parametr t_{dep} , by wprowadzenia komórek NK do układu było pomocne w zwalczaniu wirusa (tj. żeby komórki NK nie wybiły nam zwykłych komórek szybciej niż zrobiły to wirus).

Przy wartościach zaproponowanych wstępnie, tj. $t_{dep} = 100$, $\gamma_{dep} = 3$, $t_{ind} = 300$, $\gamma_{ind} = 1$ otrzymujemy, że

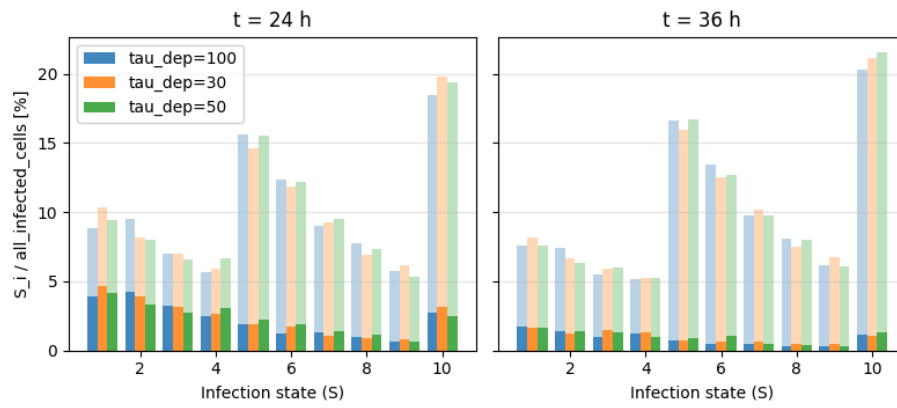
- Dla $S = 0$: $P_{dep} = 0.03$
- Dla $S = 5$: $P_{ind} = 0.02$

Oznacza to, że szansa na to że komórka NK zabije losowo komórkę zdrową jest większa niż szansa na to, że komórka o średnim stopniu zaawansowania wirusa umrze niezależnie od działania komórek NK. Nie chcemy tego, bo obecność takich komórek NK bardziej szkodzi niż pomaga. Próbuujemy wprowadzić zmianę przy modyfikacji t_{dep} :

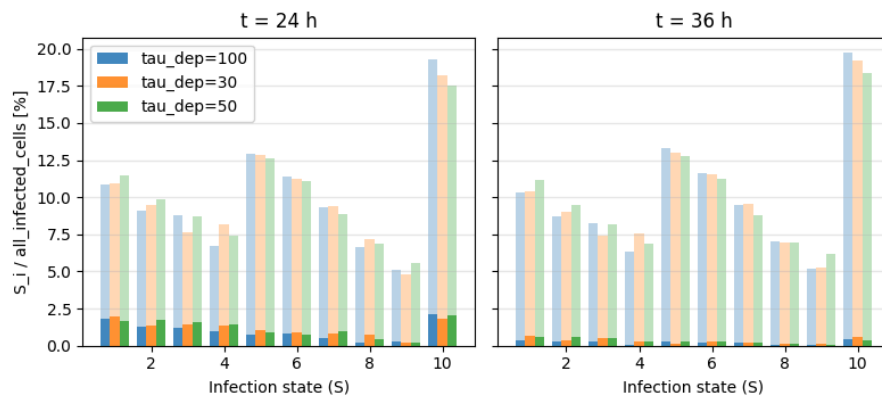
Infection distribution with NK, $MOI = 0.1$, $\gamma_{dep} = 0$.



Infection distribution with NK, MOI = 0.1, gamma_dep = 1.

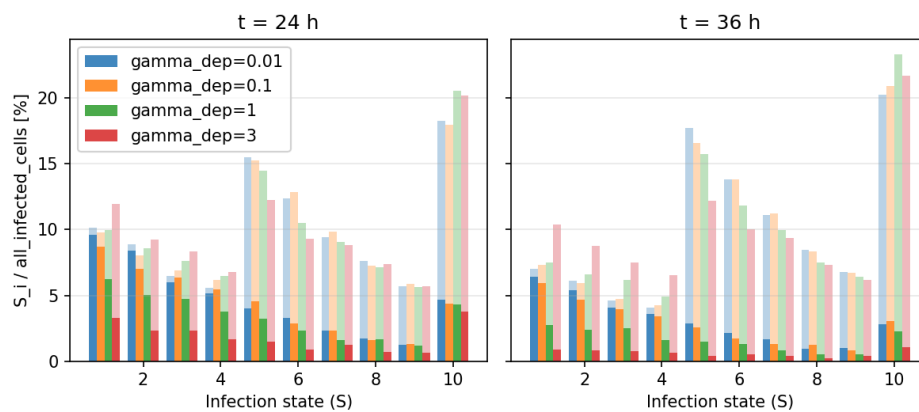


Infection distribution with NK, MOI = 0.1, gamma_dep = 3.

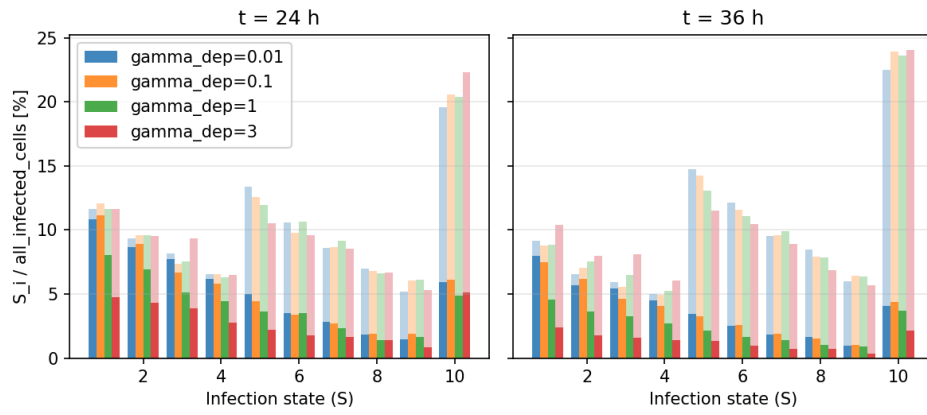


- **Obserwacja:** zmiana t_{dep} przy stałym γ_{dep} nie wprowadza istotnej zmiany dla stałej γ_{dep} , lecz modyfikacja γ_{dep} zmienia postać wykresu.

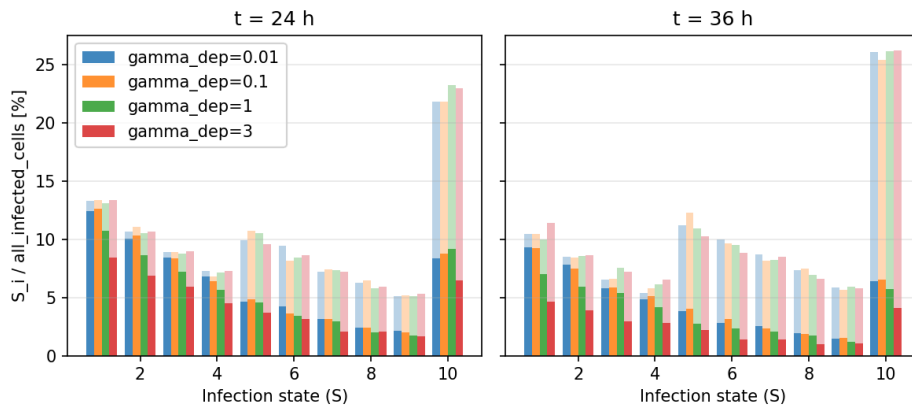
Infection distribution with NK, MOI = 0.1, tau_dep = 30.



Infection distribution with NK, MOI = 0.1, tau_dep = 50.



Infection distribution with NK, MOI = 0.1, tau_dep = 100.



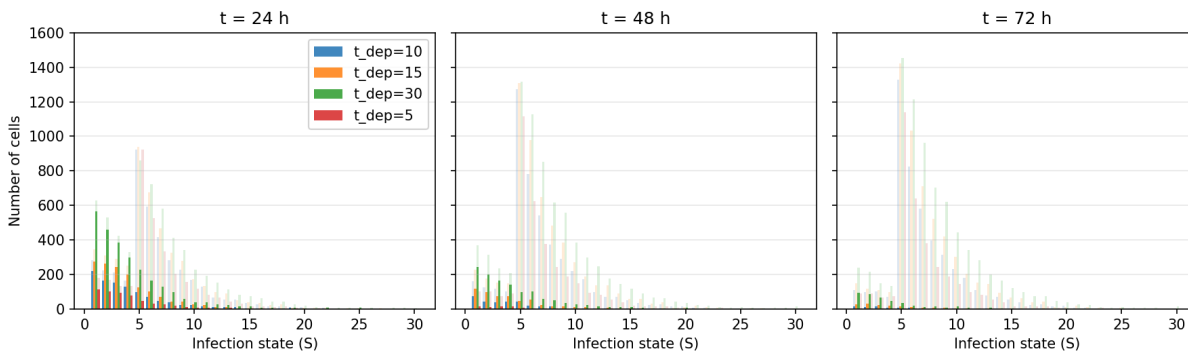
- **Obserwacja:** zmiana gamma_dep przy stałym t_dep wprowadza większą zmianę w kształcie wykresu niż miało to miejsce w przypadku modyfikacji t_dep. Zmiana t_dep w kontekście rozkładu stanów infekcji wpływa głównie na ostrość pików w miejscu przejścia przez granicę wykrywalności przez komórki NK i w miejscu maksymalnego poziomu zakażenia.

Pomysł: A co gdyby zwiększyć liczbę możliwych stanów?

Jak ustawimy max_inf_state = 30 to nie obserwujemy pików przy maksymalnym stanie infekcji, ponieważ pik ten rozkłada się na stany pośrednie. Przykłady:

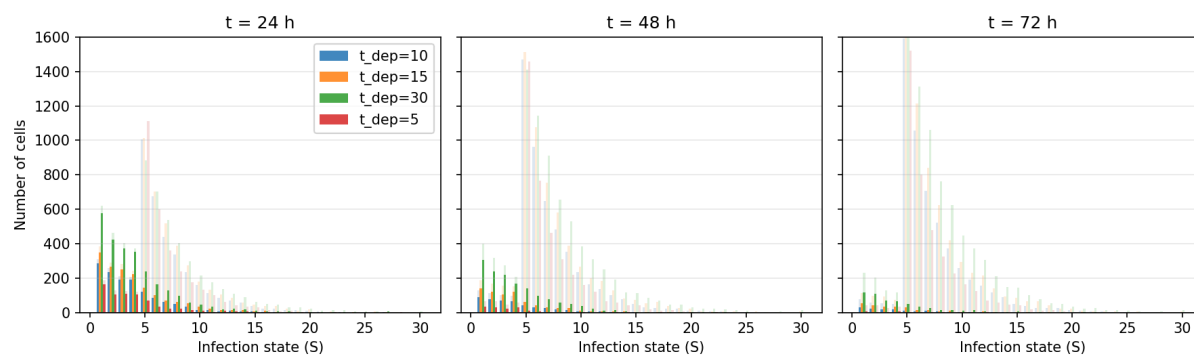
- Gamma_dep = 0.1:

Infection distribution with NK, MOI = 0.1, gamma_dep = 0.1, max_inf_state=30.



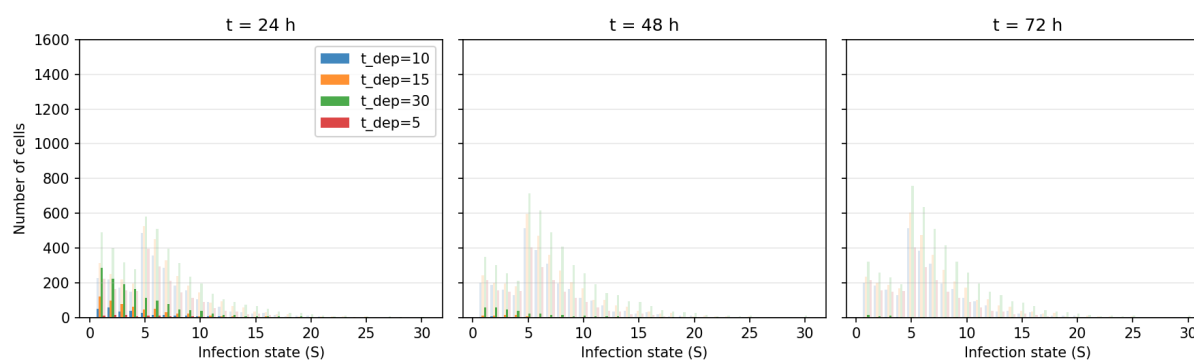
- Gamma_dep = 0.01:

Infection distribution with NK, MOI = 0.1, gamma_dep = 0.01, max_inf_state=30.



- Gamma_dep = 1:

Infection distribution with NK, MOI = 0.1, gamma_dep = 1, max_inf_state=30.

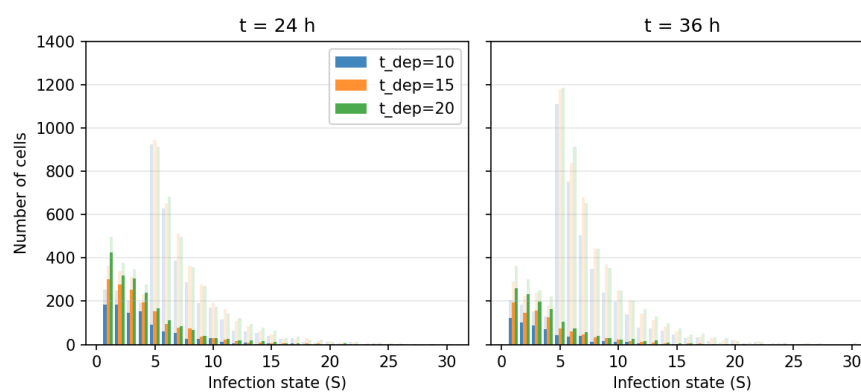


Modyfikacja wartości parametru max_inf_state

Dla gamma_dep = 0.1:

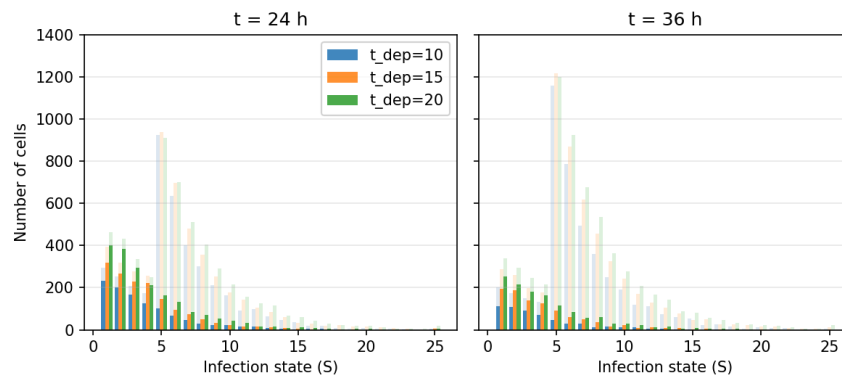
- max_inf_state = 30:

Infection distribution with NK, MOI = 0.1, gamma_dep = 0.1, max_inf_state=30.



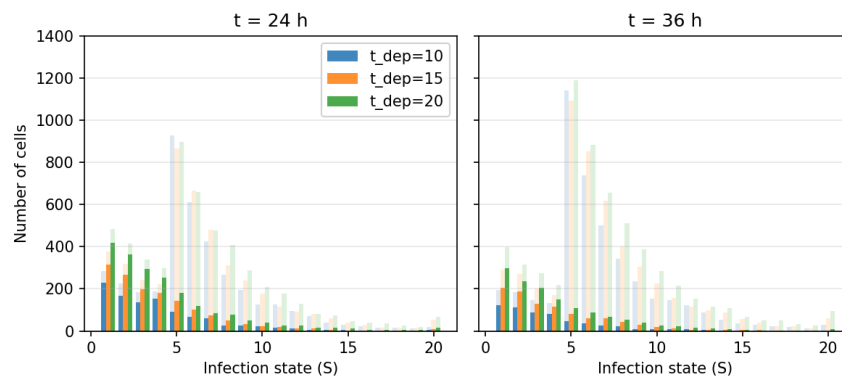
- max_inf_state = 25:

Infection distribution with NK, MOI = 0.1, gamma_dep = 0.1, max_inf_state=25.



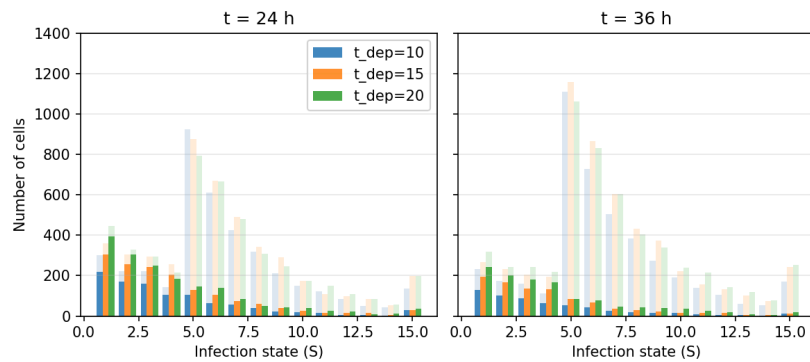
- $\text{max_inf_state} = 20$:

Infection distribution with NK, MOI = 0.1, gamma_dep = 0.1, max_inf_state=20.



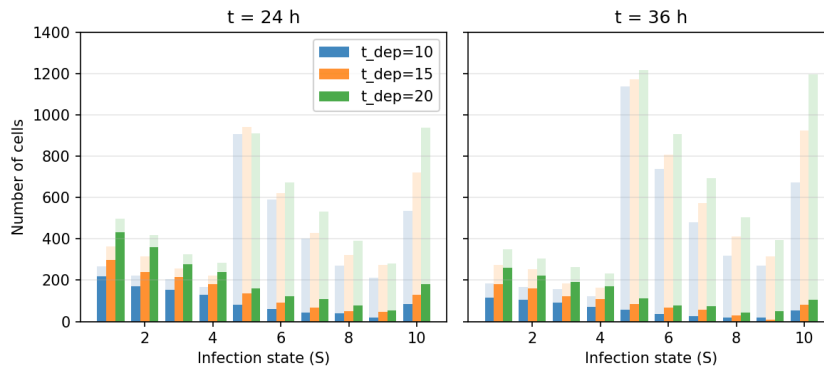
- $\text{max_inf_state} = 15$:

Infection distribution with NK, MOI = 0.1, gamma_dep = 0.1, max_inf_state=15.



- $\text{max_inf_state} = 10$:

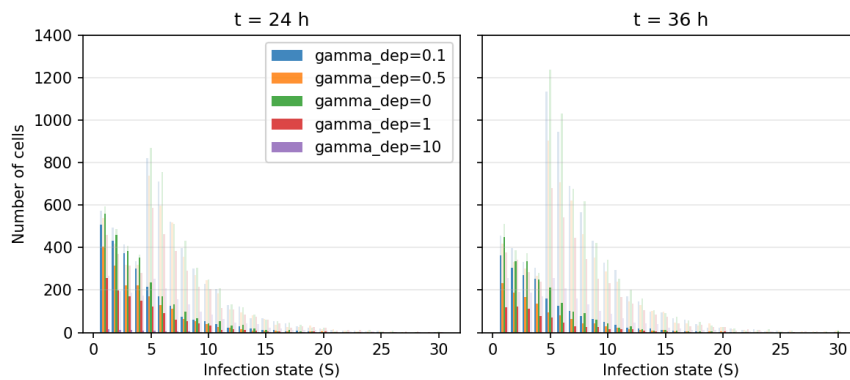
Infection distribution with NK, MOI = 0.1, gamma_dep = 0.1, max_inf_state=10.



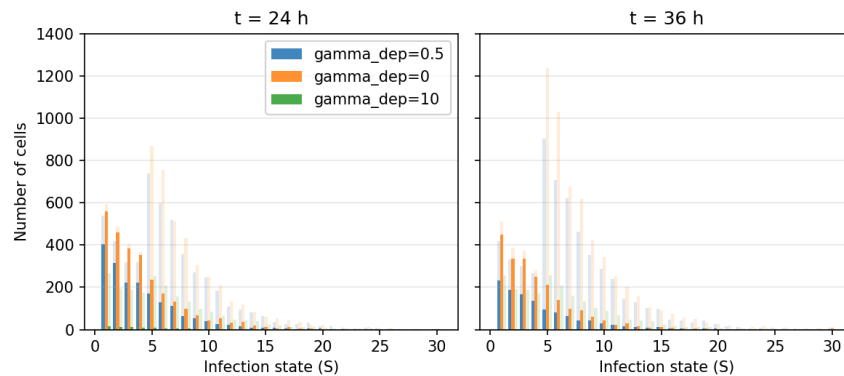
Porównanie dla różnych wartości gamma_dep:

Obserwacja: dla różnych gamma_dep zmienia się ostrość piku (nieżywych komórek) przy M_I:

Infection distribution with NK, MOI = 0.1, t_dep = 30, max_inf_state=30.



Infection distribution with NK, MOI = 0.1, t_dep = 30, max_inf_state=30.



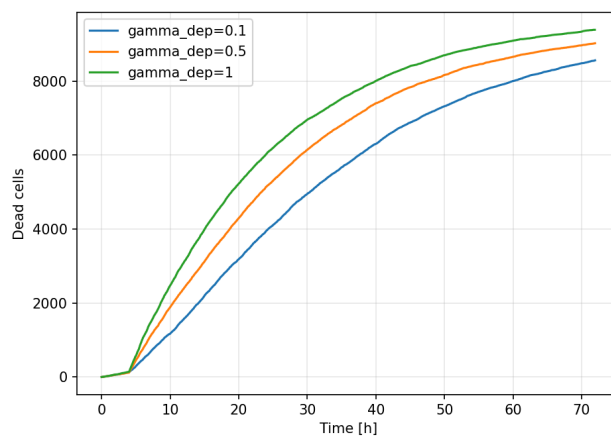
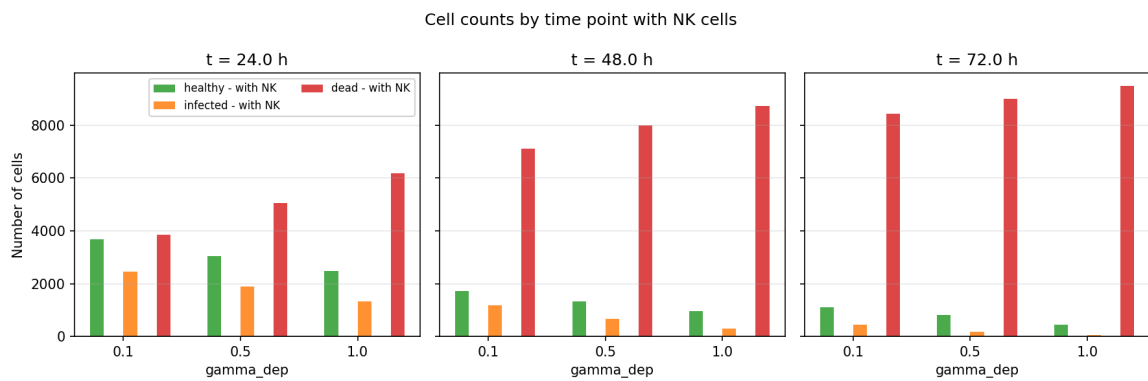
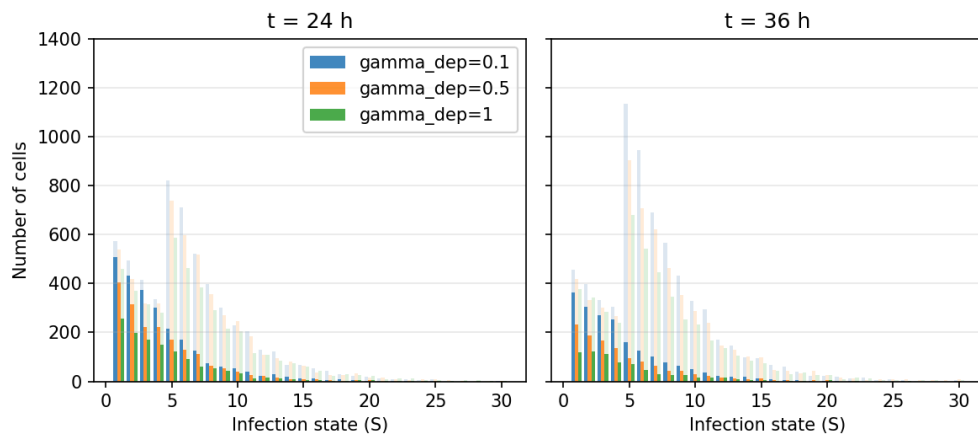
Wnioski:

Wydaje się że najlepiej działa jeżeli weźmie się:

- duży max_inf_state - lepszy rozrzut na stany o mniejszej; np. max_inf_state = 30
- małe gamma_dep - NK bardziej czułe na wirusa; np. gamma_dep = 0.1, 0.5 lub 1 w zależności od tego jak bardzo agresywne komórki NK chcemy mieć jeżeli chodzi o zabijanie żywych komórek
- średnie t_dep, chociaż w kontekście rozszutu infekcji parametr ten zmienia mniej niż pozostałe, omówiony on zostanie trochę szerzej w jednym z kolejnych testów; np. t_dep = 30

Wówczas:

Infection distribution with NK, $MOI = 0.1$, $\gamma_{dep} = 0.1$, $\max_inf_state=30$.

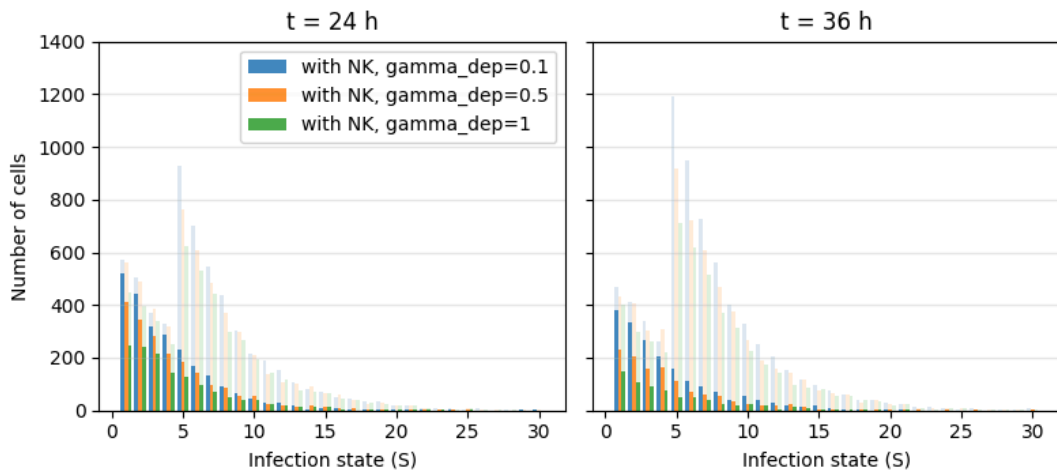


Test 3.

Test 3a. Sprawdzamy co dostaniemy gdy zmienimy wartości M_I .

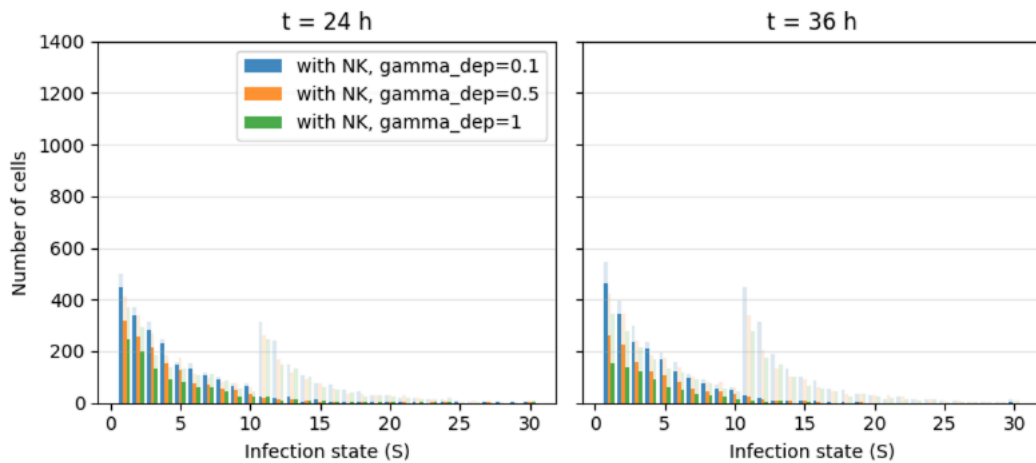
- Dla $M_I = 4$:

Infection distribution with NK, MOI = 0.1, $t_{dep} = 30$, $max_inf_state=30$.



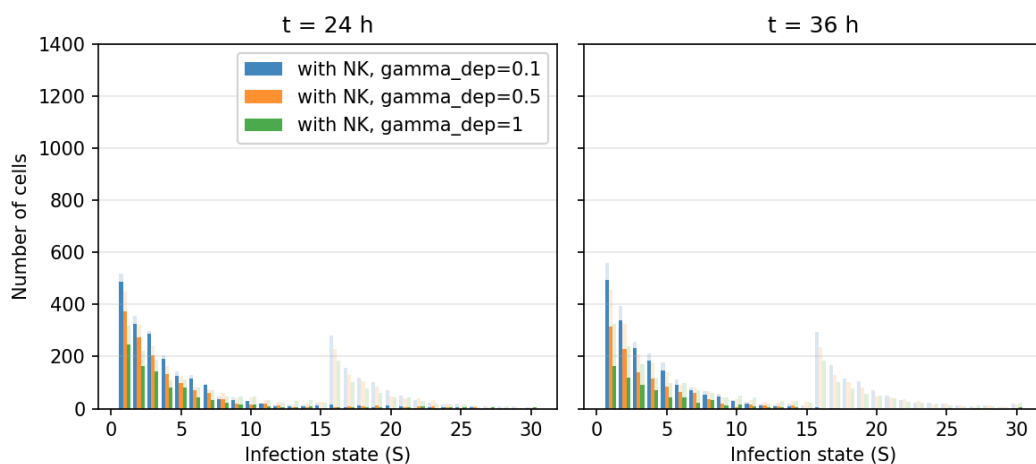
- Dla $M_I = 10$:

Infection distribution with NK, MOI = 0.1, $t_{dep} = 30$, $max_inf_state=30$.



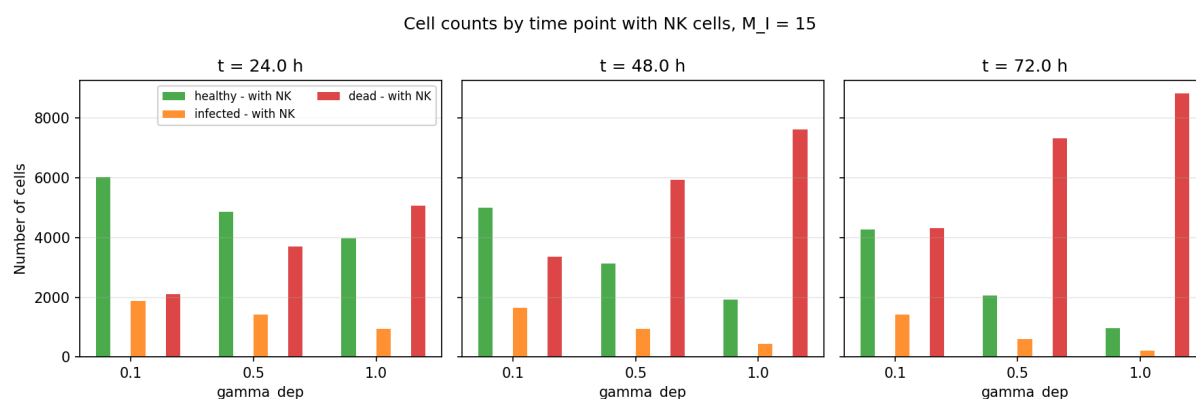
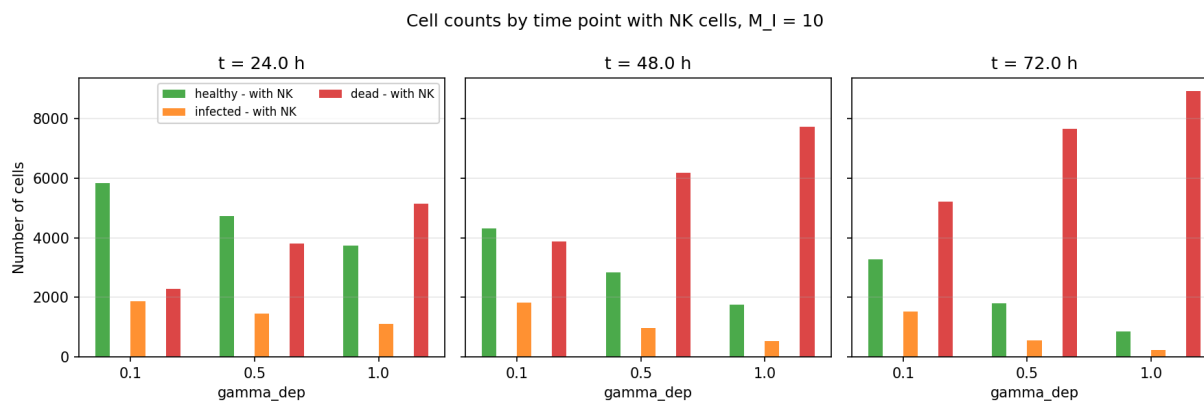
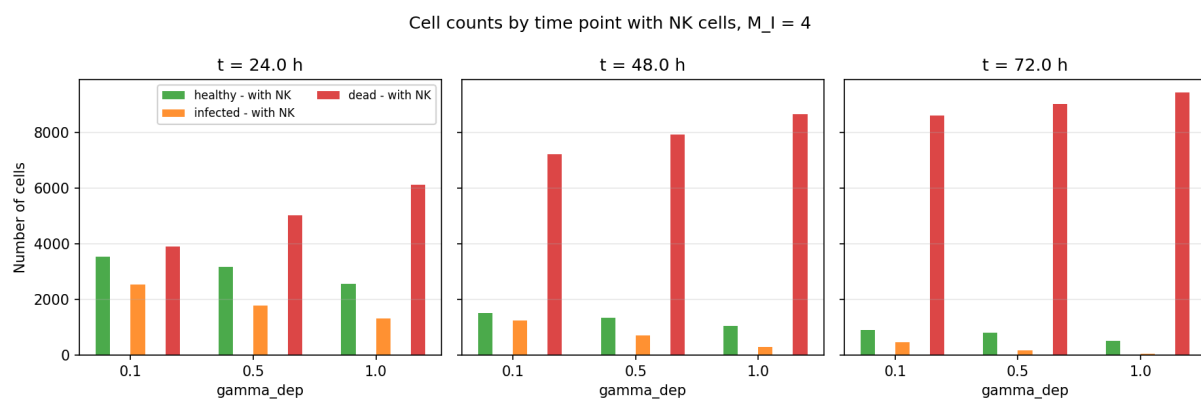
- Dla $M_I = 15$ (pierwotny pomysł że zakażenie następuje od połowy możliwych stanów):

Infection distribution with NK, MOI = 0.1, $t_{dep} = 30$, $max_inf_state=30$.



Wniosek: nie obserwujemy widocznego piku w okolicach maksymalnego stanu infekcji. Dodatkowo widzimy, że zarażone komórki są bardzo szybko zabijane jak wejdą w stan zakażający, bo bardzo niewiele ich przeżywa

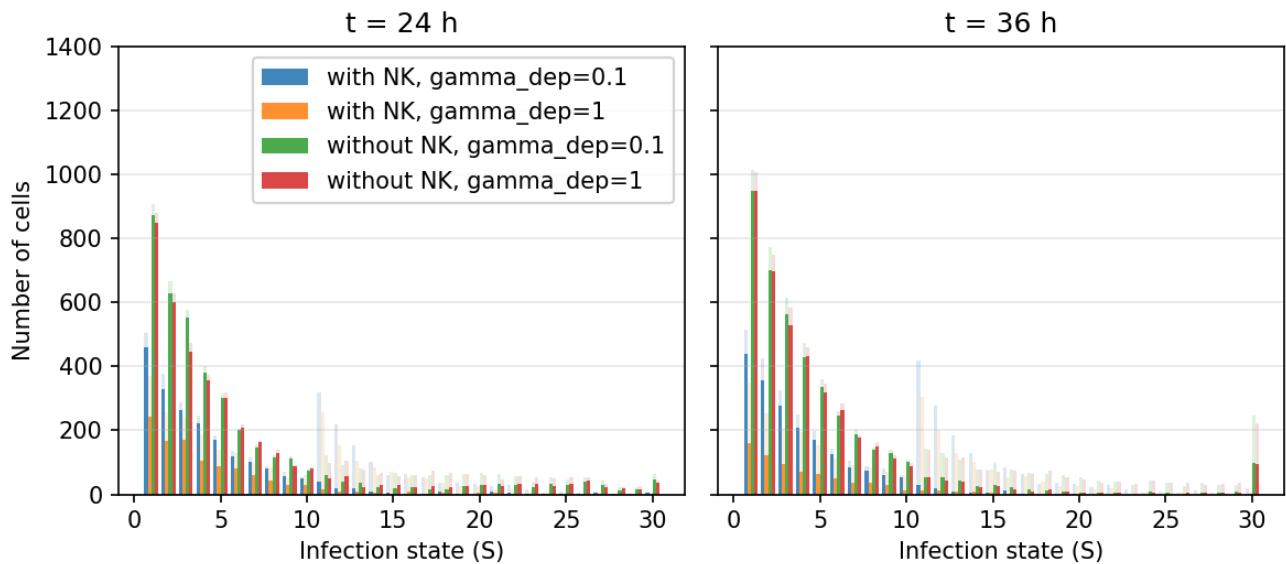
Test 3b: to jak wtedy z rozkładem stanów?



Wniosek: Dla mniejszych γ_{dep} i większych M_I otrzymamy na koniec większą ilość komórek żywych zdrowych.

Test 4: Porównanie: z i bez komórek NK

Infection distribution, MOI = 0.1, $t_{dep} = 30$, $M_I = 10$, $max_inf_state=30$.



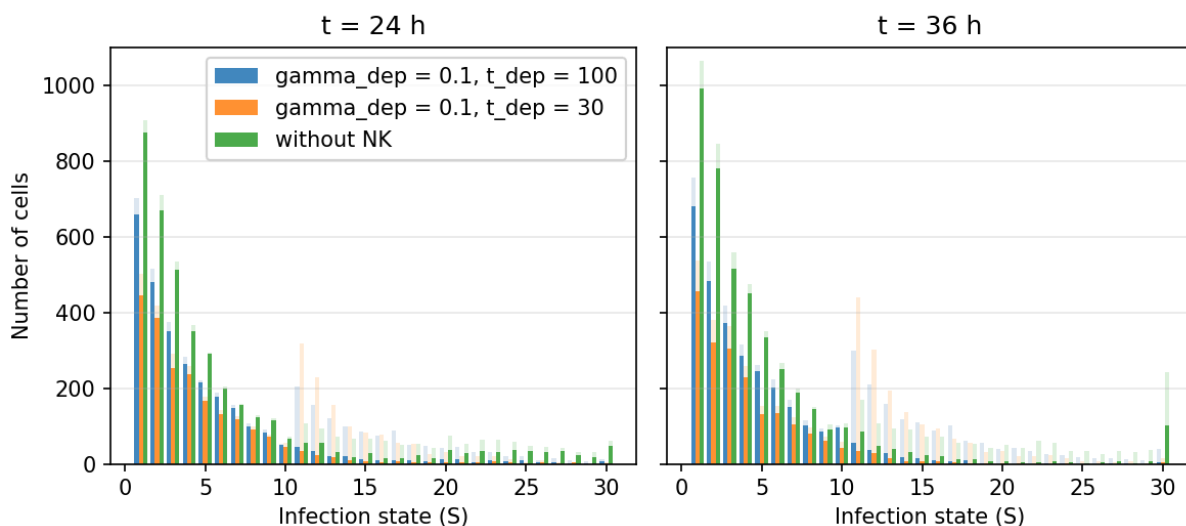
Obserwacja:

Widzimy, że obecność komórek NK wpływa na:

- Ilość zakażonych komórek -> przy obecności komórek NK zakażonych komórek jest w ogólności mniej na wszystkich stanach, co wynika z faktu że NK zabijają też z pewnym propensity komórki które nie są komórkami zakażającymi (tj. zabijają też komórki dla których $S < M_I$)
- Widać że od thresholdu narzuconego przez M_I drastycznie wzrasta liczba zabijanych komórek, co wynika z tego że wówczas drastycznie wzrasta propensity śmierci zależne od obecności NK

Test 5: Chcemy zmniejszyć wpływ komórek NK na zabijanie komórek o niskim stadium zakażenia

Infection distribution, MOI = 0.1, $M_I = 10$, $max_inf_state=30$.



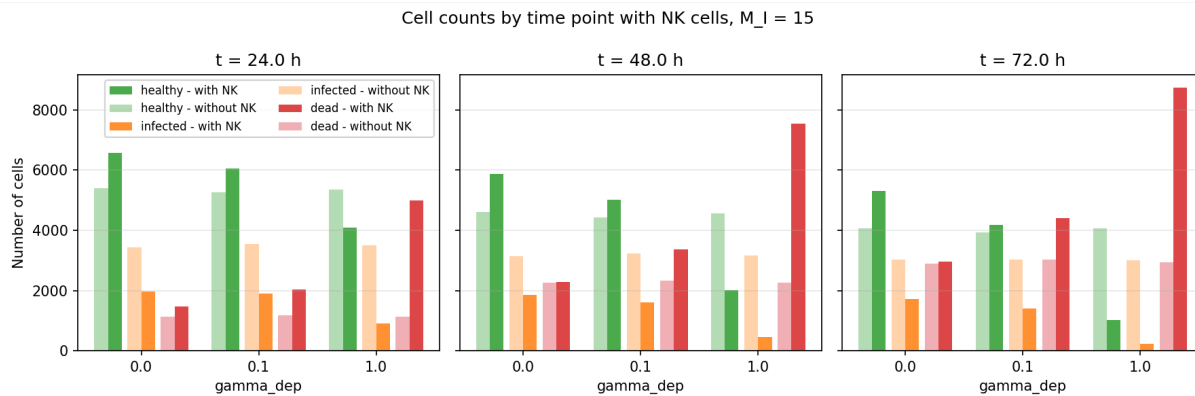
Widzimy że t_{dep} wpływa na to dynamikę zabijania komórek przez NK:

- Dla dużych t_{dep} odnotowujemy więcej śmierci dla komórek o niższym poziomie zakażenia
- Dla mniejszych t_{dep} przeskok na thresholdie narzuconym przez M_I jest drastyczniejszy

Ale chyba nie chcemy żeby NK silnie zabijały komórki na bardzo niskim poziomie infekcji (bo związane jest to z losowością zabijania, bo wówczas propens jest takie samo dla zdrowych i zakażonych komórek; zmiana t_{dep} powoduje więc głównie większą agresywność komórek NK) -> więc mniejsze t_{dep} (np. 30) wydaje się być lepsze

Test 6.

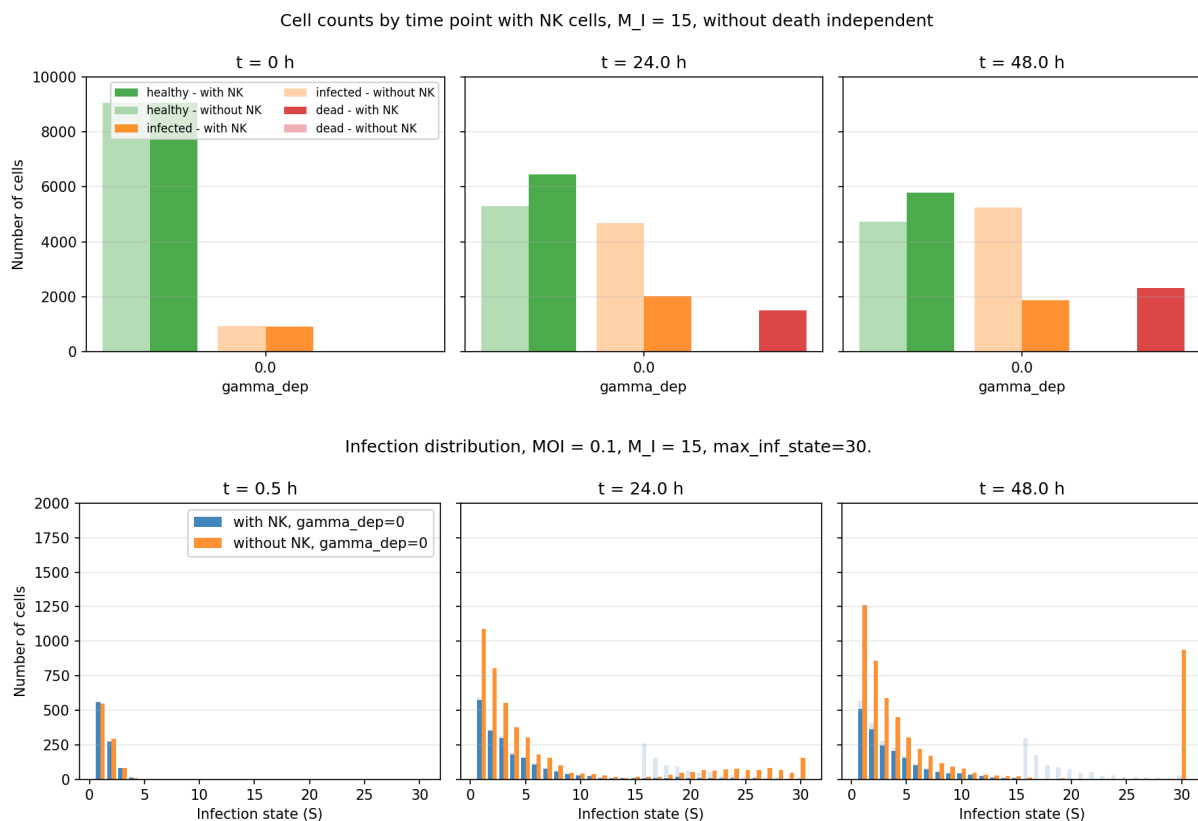
Test 6a: wpływ gamma_dep na rozkład stanów komórek



Zauważmy, że gamma_dep przekłada się przede na rozkład stanów komórek, bo zmienia stosunek zdrowe/zainfekowane/martwe:

- Dla gamma_dep = 0 (NK zabijają tylko komórki powyżej thresholdu infekcji M_I); im większe gamma_dep tym mniej komórek zdrowych i zainfekowanych przeżywa -> NK są bardziej agresywne

Test 6b: jedynie przy śmierci zależnej od komórek NK (setup: wyłączamy śmierć niezależną od komórek NK)



Obserwacja:

Komórki są bardziej skłonne chorować i rozwijać dalszy stadia infekcji kiedy nie ma komórek NK

- wynika to z tego, że komórki NK skutecznie zabijają komórki w stadiach o wysokim S, czyli wysokiej infekcyjności -> w momencie gdy tych komórek NK nie mamy to mamy zainfekowane komórki które skutecznie infekują pozostałe (pamiętajmy że tutaj jest wykres po wyłączonej śmierci niezależnej od NK), przez co mamy więcej komórek zainfekowanych

- dodatkowo, kiedy wyłączymy komórki NK to obserwujemy coś na kształt drugiego gaussa w wyższych stadiach infekcji, co jest jakąś dodatkową informacją ponieważ podobno czasami można to też zaobserwować w danych eksperymentalnych

Wniosek:

- duże γ_{dep} sprawia, że komórki NK zabijają zdrowe i słabo zainfekowane komórki prawie tak samo chętnie jak wysoce zarażone, co sprawia, że są bardziej szkodliwe niż pomocne
- t_{dep} wpływa głównie na ilość zabijanych komórek w niższych stadiach zakażenia, im mniejsze t_{dep} tym więcej komórek w niższych stadiach przeżywa, ale więcej komórek jest zabijanych od razu po przekroczeniu granicy $S > M_I$
- dla większej liczby $\max_inf_state$ dynamika rozkładu infekcji stanów wydaje się być lepsza, ponieważ nie obserwujemy kumulacji komórek w końcowym stadium zakażenia